

$$\ddot{x} = 4\dot{x} - 5x. \begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = -3x + 4y \end{cases}; \frac{dy}{dx} = \frac{-3x + 4y}{y}.$$

Особой точкой является  $M(0; 0)$ .  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ .  $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$ .  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 3$ . Таким образом,  $M(0; 0)$  – «узел», для написанной выше системы неустойчивый. Для  $\lambda_1 = 1$  собственный вектор  $\vec{v}_1 = \{1; 1\}$  отвечает касательной  $y = x$ ; для  $\lambda_2 = 3$  собственным вектором будет  $\vec{v}_2 = \{1; 3\}$ , и он задаёт трансверсаль  $y = 3x$ .

Уравнения траекторий имеют вид  $y - x = C(y - 3x)^3$  (в них включена  $y = x$ , но не  $y = 3x$ ), либо же в параметрической форме  $\begin{cases} x(\tau) = -\tau + C\tau^3 \\ y(\tau) = -\tau + 3C\tau^3 \end{cases}$ .

Решения  $x(t)$  при  $t \rightarrow +\infty$  стремятся к  $+\infty$ .

